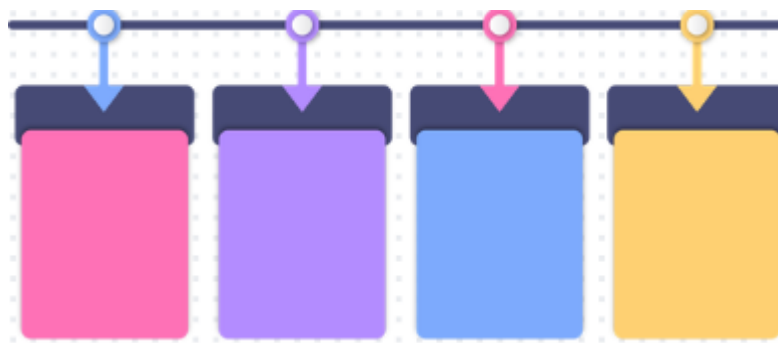


Universidad de Monterrey



Unidad 5

## Evidencia No. 08. Diagrama de Flujos de Información



**Docente:** Dr. Felipe de Jesús Rodríguez García

**Materia:** Metodologías de Desarrollo de Software

**Fecha:** 20 de abril, 2026

**Nombre:** Ruth Elizabeth Soriano Barrera **Matrícula:** 637044

**Nombre:** Vanessa Morante Lopez **Matrícula:** 654008

**Nombre:** María José Cedillo Mata **Matrícula:** 610256

**Firma de honor:**

“Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica”

# Índice

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción</b>                       | <b>3</b> |
| <b>Diagrama de flujo de datos nivel 0</b> | <b>3</b> |
| DFD Nivel 0                               | 3        |
| <b>Diagrama de flujo de dato nivel 1</b>  | <b>4</b> |
| DFD Nivel 1                               | 4        |
| <b>Conclusiones</b>                       | <b>5</b> |
| <b>Fuentes Consultadas</b>                | <b>5</b> |

## Introducción

El Diagrama de Flujo de Datos (DFD) es una herramienta utilizada en el análisis de sistemas para representar gráficamente cómo circula la información dentro de una organización o sistema. Permite identificar procesos, entidades externas, medios de almacenamiento y flujos de información que intervienen en la operación.

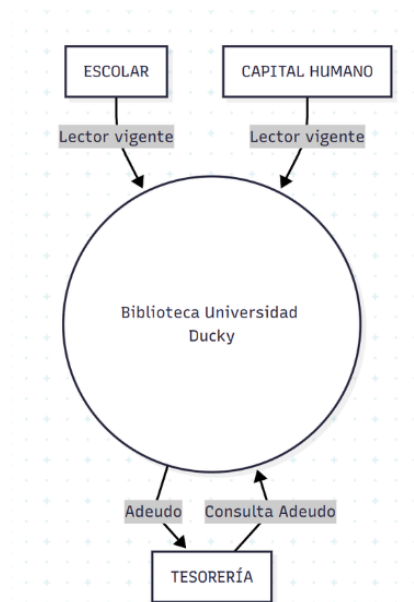
En esta evidencia se desarrolla el DFD del Sistema Biblioteca Universidad Ducky, cuyo propósito principal es apoyar las actividades relacionadas con la búsqueda, préstamo y devolución de libros.

Para comprender mejor su funcionamiento, se presenta primero el Nivel 0, donde se muestra una visión general del sistema, y posteriormente el Nivel 1, donde se detallan los principales procesos internos.

## Diagrama de flujo de datos nivel 0

En este nivel se representa al sistema como un único proceso central llamado Biblioteca Universidad Ducky, el cual interactúa con entidades externas para validar usuarios y adeudos.

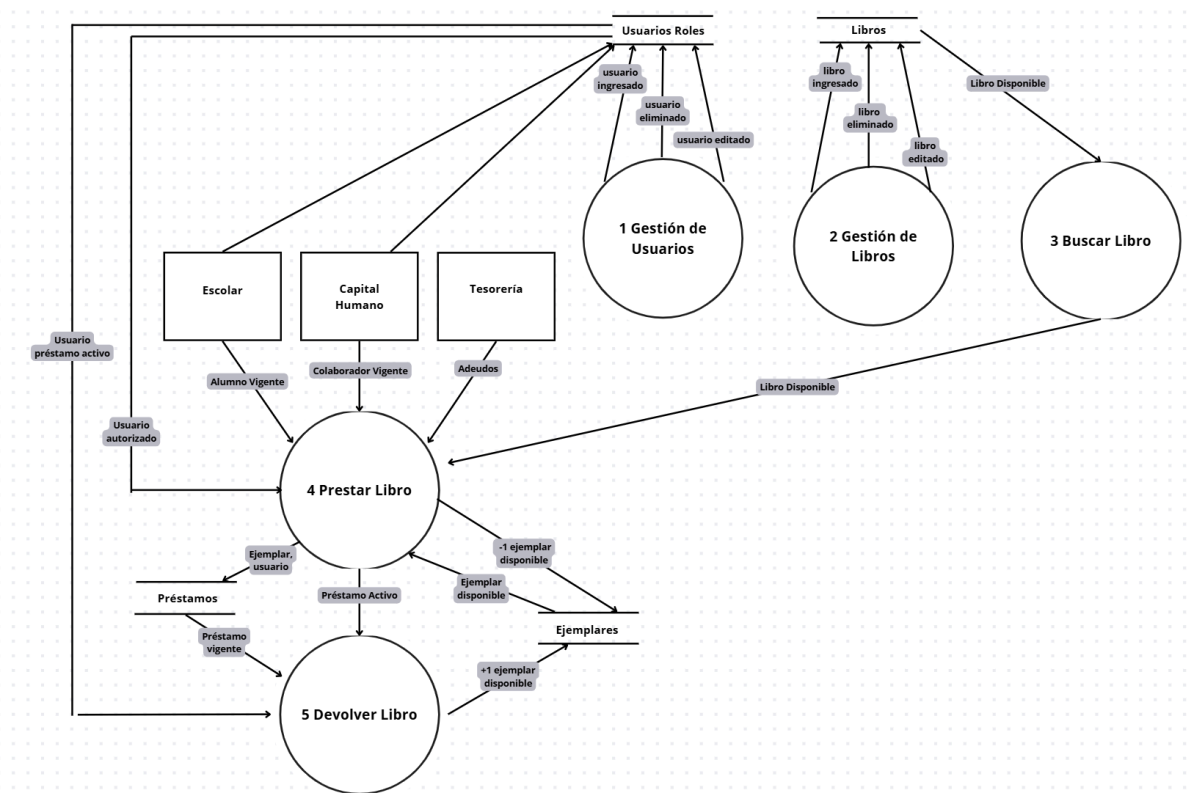
### DFD Nivel 0



## Diagrama de flujo de dato nivel 1

En este nivel el sistema se divide en cinco procesos principales: Gestión de Usuarios, Gestión de Libros, Buscar Libro, Prestar Libro y Devolver Libro. Además, se consideran los medios de almacenamiento Usuarios Roles, Libros, Ejemplares y Préstamos, así como las entidades externas Escolar, Capital Humano y Tesorería para validar usuarios vigentes y adeudos.

### DFD Nivel 1



## Conclusiones

El Diagrama de Flujo de Datos permitió representar de forma clara el funcionamiento del Sistema de Biblioteca y la circulación de la información entre usuarios, procesos internos y entidades externas.

En el Nivel 0 se observó una visión general del sistema, mientras que en el Nivel 1 se detallaron los procesos clave de búsqueda, préstamo y devolución de ejemplares. Asimismo, se identificaron los principales medios de almacenamiento requeridos para una futura implementación informática.

En conclusión, el DFD facilita la comprensión del negocio, mejora el análisis de requerimientos y sirve como base para el diseño posterior de bases de datos o sistemas automatizados.

## **Fuentes Consultadas**

Asana. (2026). *What is a flowchart? Symbols, types, and how to make one*. Asana. <https://asana.com/es/resources/what-is-a-flowchart>

IBM. (2026). *¿Qué es un diagrama de flujo de datos (DFD)?* IBM Think México. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-flow-diagram>